Web Programlama Eğitimindeki Engellerin Analizi

ÖDEV0501 • Caner Pektaş

1. Hızlı Analiz Planı

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Bilişim Teknolojileri bölümündeki öğrenciler, PHP ile dinamik web sitesi geliştirmekte zorlanmaktadır. Öğretmenin aktardığına göre projeler tamamlanamamakta, öğrenciler derste pasif kalmakta ve sınav sonuçları beklentilerin altında bulunmaktadır. Problemin nedenlerini anlamak için öğretmenin ve öğrencilerin görüşleri, sınıf içindeki uygulamalar ve akademik kayıtlar birlikte incelenecektir.

Senaryo notu: Bu çalışma bir analiz planıdır. SWOT ve problem tanımında, verilen senaryo ile yönergedeki örnek koşullar esas alınmıştır. Hedeflerde kullanılan 45 puanlık başlangıç ortalaması, yönergedeki örnekten alınan bir varsayımdır; gerçek ölçüm sonucu değildir.

Yöntem 1: Sınıf içi gözlem

PHP dersinin anlatım ve uygulama bölümleri gözlemlenecektir. Öğrencilerin değişken, koşul ve döngüleri kullanırken hangi adımlarda zorlandığı, yardım isteme durumları, kodlama çalışmalarına katılımları ve görevleri tamamlama durumları gözlem formuna kaydedilecektir. Öğretmenin anlatıma ve uygulamaya ayırdığı süre de incelenecektir.

Neden? Derste pasif kalma ve projeleri tamamlayamama sorunlarının nasıl ortaya çıktığını doğrudan görmeyi sağlar. Öğrencilerin anlatılan bilgiyi kod yazarken kullanıp kullanamadıkları ve hangi aşamalarda desteğe ihtiyaç duydukları belirlenebilir.

Yöntem 2: Öğretmen ve öğrencilerle görüşme

Öğretmenle dersin işlenişi, öğrencilerde sık karşılaştığı hatalar ve uygulama olanakları hakkında görüşülecektir. Farklı başarı düzeylerindeki öğrencilerle anlamakta zorlandıkları kavramlar, derse katılmama nedenleri, yardım alma yolları ve okul dışında pratik yapma olanakları konuşulacaktır.

Neden? Aynı problemi öğretmenin ve öğrencilerin bakış açısından değerlendirmeyi sağlar. Gözlemde görülen davranışların nedenlerini, öğrencilerin motivasyonunu ve evde çalışma koşullarını anlamaya yardımcı olur.

Yöntem 3: Doküman incelemesi

Sınav kâğıtları, tamamlanan ve yarım kalan proje dosyaları, teslim kayıtları ve değerlendirme ölçütleri incelenecektir. Tekrarlanan PHP hataları, eksik bırakılan proje bölümleri, proje puan ortalaması ve zamanında teslim durumu belirlenecektir.

Neden? Sorunun akademik boyutunu somut kayıtlarla incelemeyi sağlar. Öğrencilerin anlattığı güçlükler ve gözlem sonuçları bu kayıtlarla karşılaştırılarak problemin hangi kavram ve uygulama adımlarında yoğunlaştığı belirlenebilir.

Bu üç yöntemden elde edilecek bilgiler birlikte değerlendirilecek; tek bir görüşe dayanarak neden belirlenmeyecektir. Başlangıç başarı düzeyi ve katılım durumu, uygulama sonrasındaki sonuçlarla karşılaştırılmak üzere kaydedilecektir.

2. SWOT Analizi

Analizin odağı okulun PHP öğretim sürecidir. Güçlü ve zayıf yönler okul ve öğretim sürecinin iç koşullarını; fırsatlar ve tehditler ise çevresel koşulları göstermektedir.

	Olumlu	Olumsuz
İçsel (Okul ve öğretim süreci)	**Güçlü Yönler** • Öğrencilerin temel HTML/CSS bilgisi, PHP ile dinamik web sitesi geliştirmeye geçiş için bir temel oluşturmaktadır. • Okulda bilgisayar laboratuvarı bulunması, kodlama alıştırmalarının ders içinde yapılmasına olanak sağlamaktadır.	**Zayıf Yönler** • Değişken, koşul ve döngü gibi soyut kavramların anlaşılmasında güçlük yaşanması, proje adımlarının kurulmasını zorlaştırmaktadır. • Öğretimin ağırlıklı olarak teorik olması, öğrencilerin kod yazarak pratik yapmasını sınırlamaktadır. • Derste pasif kalma ve başarısızlıkla birlikte motivasyonun düşmesi, uygulamaları sürdürmeyi zorlaştırmaktadır.
Dışsal (Çevre)	**Fırsatlar** • Ücretsiz çevrim içi kodlama kaynakları, öğrenci düzeyine ve PHP konularına uygun alıştırmalarla dersleri destekleme olanağı sunmaktadır. • PHP bilgisinin mesleki kullanım ve istihdamla ilişkilendirilebilmesi, öğrencilerin derste öğrendiklerinin önemini görmesi için bir fırsattır.	**Tehditler** • Evde bilgisayar kullanma olanağının sınırlı olması, öğrencilerin okul dışında kodlama pratiği yapmasını zorlaştırmaktadır. • Evde internet erişiminin sınırlı olması, çevrim içi alıştırma ve destek kaynaklarından yararlanmayı kısıtlamaktadır.

SWOT analizine göre, öğrencilerin HTML/CSS ön bilgisi ve okul laboratuvarı kullanılarak PHP kavramlarının uygulamalarla somutlaştırılması mümkündür. Alıştırmaların ders içinde yapılması, evde bilgisayar veya internet olanağı sınırlı öğrencilerin de çalışmalara katılmasını sağlayacaktır. Küçük adımlarla ilerleyen görevler ve hatalara yönelik geri bildirim, öğrencilerin yarım bıraktıkları çalışmaları sürdürmesini destekleyebilir.

3. Problem Tanımı Beyanı ve SMART Hedefler

Problem tanımı

Bilişim Teknolojileri bölümü 11. sınıf öğrencileri, PHP ile dinamik web sitesi geliştirme projelerini tamamlamakta ve temel programlama kavramlarını uygulamaya aktarmakta zorlanmaktadır. Senaryodaki öğretmen bildirimi, öğrencilerin derste pasif kaldığını, projeleri tamamlayamadığını ve sınav sonuçlarının beklentilerin altında olduğunu göstermektedir. Yönergede verilen koşullara göre, öğretimin ağırlıklı olarak teorik olması ve yeterli kodlama pratiği yapılamaması bu güçlüğün olası temel nedenleridir. Bu durum öğrencilerin motivasyonunu ve bölümün başarısını olumsuz etkilemektedir. İstenen durum, öğrencilerin PHP kavramlarını kullanarak çalışan projeler geliştirebilmesi ve ders içi kodlama çalışmalarına aktif katılmasıdır.

SMART Hedef 1: Proje başarısını artırmak

Hedef cümlesi: Altı aylık uygulama sonunda, ders içindeki aşamalı PHP alıştırmaları ve geri bildirimlerle öğrencilerin proje puan ortalamasını 100 üzerinden 45’ten en az 70’e yükseltmek.

Specific (Belirli): PHP ile dinamik web sitesi geliştirme projelerinin başarısını artırmak.
Measurable (Ölçülebilir): Başlangıçta ve altıncı ay sonunda benzer güçlükteki projeler aynı 100 puanlık ölçütlerle değerlendirilecektir: zorunlu işlevlerin çalışması 40, değişken/koşul/döngülerin doğru kullanımı 40, kodun okunabilirliği ve düzeni 20 puan. Sınıf ortalamasının en az 70 olması beklenecektir.
Achievable (Ulaşılabilir): Öğrencilerin HTML/CSS ön bilgisi ve mevcut laboratuvar kullanılacaktır. Görevler değişkenlerden koşul ve döngülere doğru aşamalandırılacak; hatalı çözümler geri bildirim sonrasında yeniden denenecektir. Altı ay boyunca aynı temel becerilerin tekrar edilmesi hedefi desteklemektedir.
Relevant (İlgili): Projeleri tamamlayamama ve düşük başarı sorununa doğrudan yöneliktir.
Time-bound (Zaman sınırlı): Uygulamanın başlangıcından itibaren altı ay.

SMART Hedef 2: Aktif kodlama katılımını artırmak

Hedef cümlesi: Sekiz haftalık uygulama sonunda, son dört haftadaki PHP uygulama derslerinde öğrencilerin aktif kodlama katılım oranını ortalama en az %80’e ulaştırmak.

Specific (Belirli): Öğrencilerin ders içindeki PHP alıştırmalarına kod yazarak ve çözümlerini deneyerek katılmasını sağlamak.
Measurable (Ölçülebilir): Her uygulama dersinde en az bir alıştırmaya kendi kod çözümünü yazıp çalıştıran ve gönderen öğrenci, aktif katılımcı sayılacaktır. Aktif katılımcı sayısı, o derste bulunan öğrenci sayısına bölünüp 100 ile çarpılacaktır. Son dört haftadaki ders oranlarının ortalaması alınacak; gözlem formu ve sistem kayıtlarıyla kontrol edilecektir.
Achievable (Ulaşılabilir): Kısa alıştırmalar mevcut derslerin uygulama bölümüne yerleştirilecek; evde çalışma veya ek ders saati gerektirmeyecektir. Öğrenciler takıldıkları adımda öğretmenden ve sistemden geri bildirim alabilecektir.
Relevant (İlgili): Derste pasif kalma ve yeterli pratik yapamama sorunlarını ele almaktadır.
Time-bound (Zaman sınırlı): Sekiz hafta; değerlendirme dönemi son dört haftadır.

4. Kapsam ve İhtiyaçlar

Çözüm olarak, okulun bilgisayar laboratuvarında kullanılacak web tabanlı bir PHP alıştırma modülü önerilmektedir. Öğrenciler modülde kod yazıp çalıştıracak, geri bildirim alacak; öğretmen ise öğrencilerin çalışmalarını ve ilerlemesini izleyebilecektir.

Kapsam içinde

• Bilişim Teknolojileri bölümü 11. sınıf öğrencilerinin PHP ile dinamik web sitesi geliştirme çalışmalarının desteklenmesi.
• Değişken, koşul ve döngü konularında basitten karmaşığa ilerleyen kod alıştırmalarının hazırlanması.
• Tarayıcı üzerinden kod yazma, çalıştırma, çözüm gönderme ve anında geri bildirim alma işlevleri.
• Öğrencilerin alıştırma denemelerinin, tamamladıkları çalışmaların ve başarı durumlarının öğretmen tarafından izlenmesi.
• Temel uygulamaların okul laboratuvarında, mevcut ders saatleri içinde yürütülmesi.

Kapsam dışında

• iOS veya Android için ayrı bir mobil uygulama geliştirilmesi.
• PHP dışındaki dillerin öğretimi için yeni ders içerikleri hazırlanması.
• Öğrencilere evde kullanmaları için bilgisayar dağıtılması veya internet bağlantısı sağlanması.
• Okulun bütün derslerini kapsayan bir öğrenme yönetim sistemi kurulması.

Fonksiyonel ihtiyaç 1: Kodlama ve geri bildirim

Sistem, öğrencinin tarayıcı üzerinden PHP kodu yazmasını, çalıştırmasını ve çözümünü göndermesini sağlamalıdır. Çalıştırma çıktısını ve varsa hata bilgisini göstermeli; alıştırmanın beklenen sonucuna göre doğru veya hatalı çözüm geri bildirimi vermelidir.

Doğrulama: Doğru çözüm, sözdizimi hatası içeren çözüm ve çalıştığı hâlde yanlış sonuç üreten çözüm ayrı ayrı gönderilecektir. Çıktıların görüntülendiği ve her çözüm için uygun geri bildirim verildiği kontrol edilecektir.

Fonksiyonel ihtiyaç 2: Çalışma ve ilerleme takibi

Sistem, öğrencinin alıştırma denemelerini, gönderim zamanını, tamamladığı görevleri ve başarı durumunu kaydetmelidir. Öğretmen bu bilgileri öğrenci ve sınıf düzeyinde görüntüleyebilmeli; öğrencilerin en çok zorlandığı alıştırmaları görebilmelidir.

Doğrulama: Deneme öğrencilerinin farklı alıştırmalardaki gönderimleri öğretmen ekranıyla karşılaştırılacaktır. Deneme, başarılı tamamlama ve gönderim zamanı kayıtlarının doğru gösterildiği kontrol edilecektir.

Fonksiyonel olmayan ihtiyaç 1: Performans ve uyumluluk

Öğrenci ve öğretmen arayüzleri, okulun mevcut bilgisayarlarında ek istemci yazılımı kurulmadan web tarayıcısıyla kullanılabilmelidir. Mevcut ağda bir sınıfın eş zamanlı kullanımında, ders için hazırlanan temel alıştırmaların ekran açılış ve sonuç gösterim süreleri en fazla 3 saniye olmalıdır.

Doğrulama: Okul bilgisayarlarında sınıf mevcuduna uygun eş zamanlı kullanım testi yapılacaktır. Temel alıştırmaların açılma ve sonuç gösterim süreleri ölçülerek 3 saniyelik kabul sınırıyla karşılaştırılacaktır.